



COMPRESIÓN DE IMÁGENES

DOS ENFOQUES, EL MISMO OBJETIVO: **USAR MENOS ESPACIO**



LOSSLESS (SIN PÉRDIDA)

VS.

LOSSY (CON PÉRDIDA)



Comprime la imagen sin eliminar información. Al descomprimirla, se obtiene **exactamente igual a la original**.

Comprime la imagen eliminando parte de la información que el ojo humano percibe menos. Al descomprimirla, **no es idéntica** a la original.



¿CÓMO SE VE?



=



Original

Después de descomprimir

¿CÓMO SE VE?



≠



Original

Después de descomprimir

CARACTERÍSTICAS



- ✓ No hay pérdida de calidad.
- ✓ Ideal para edición y procesamiento.
- ✓ Menor relación de compresión (archivos más grandes).
- ✓ Más costosas computacionalmente.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Hay pérdida controlada de calidad.
- ✓ Ideal para fotografías y uso web.
- ✓ Mayor relación de compresión (archivos más pequeños).
- ✓ Más rápida y eficiente.



EJEMPLOS DE FORMATOS



PNG



TIFF

(sin pérdida)



GIF

(256 colores)

y otros

EJEMPLOS DE FORMATOS



JPEG / JPG



WEBP
(pérdida)
y otros



HEIF / HEIC



¿DÓNDE SE USA?



- Imágenes médicas
- Documentos y texto
- Diagramas, gráficos, logos
- Edición y análisis de imágenes

¿DÓNDE SE USA?



- Fotografías
- Redes sociales
- Páginas web
- Almacenamiento y envío rápido



EN RESUMEN

Lossless conserva toda la información.

Lossy sacrifica un poco para ganar mucho espacio.

La elección depende de la aplicación y de lo que realmente necesitamos conservar.



RECUERDA

Más compresión = menos tamaño, pero puede significar menos calidad. Siempre es un equilibrio.

